MEDIDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

nanci.oliveira@fatec.sp.gov.br

Fatec
São José dos Campos
Prof. Jessen Vidal

Cps
Centro Paula Souza

MEDIDAS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

PARTE 1 — Medidas de Tendência Central

PARTE 2 — Medidas de Dispersão ou Variabilidade

PARTE 3 — Medidas de Posição

PARTE 1 - MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Média (aritmética) é a soma de todos os dados dividido pelo número total de dados.

MÉDIA ARITMÉTICA $\overline{X}$

Mediana é o dado que fica na posição central de um conjunto de dados que estão ordenados em Rol.

MEDIANA MED (MED no Excel)

Como encontrar a mediana?

Com os dados em Rol:

- **A Mediana é o valor que ocupa a posição central, se a quantidade de dados for ÍMPAR.**
- **A Mediana é a média dos dois valores centrais, se a quantidade de dados for PAR.**

- **Moda é valor que mais se repete num conjunto de dados, ou seja, é o dado que ocorre com maior frequência.**
- **No caso de 2 dados apresentarem a mesma frequência elevada, os dados são BIMODAIS.**
- **No caso de aparecerem mais de 2 modas, não há nome específico para os dados.**
- **Caso não haja dados repetidos, os dados são AMODAIS.**

MODA MO (MODO.MULT no Excel)

EXEMPLO 1
Média, Mediana e Moda

Gastos com eletricidade:

Esta tabela não é de distribuição de frequências.

Meses	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.
Gasto (em €)	25	22	35	28	35

Média: $\overline{X} = \frac{25+22+35+28+35}{5} = \frac{145}{5} = 29$. $Logo$, $\overline{X}$ = **29 €.**

Mediana: **Rol:** 22 25 28 35 35 **(Número impar de dados: Md é o valor que ocupa a posição central).** $Logo$, **MED = 28 €.**

Moda: **Mo = 35€** **(Único valor que repete).**

EXEMPLO 2
Média, Mediana e Moda

Gastos com eletricidade:

Meses	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.
Gastos (em €)	25	22	30	28	35	34

Média: $\overline{X} = \frac{25+22+30+28+35+34}{6} = \frac{174}{6} = 29 \Rightarrow \overline{X} = 29$ €

Mediana: Rol: 22 25 28 30 34 35 (Número par de dados: Md é a média dos 2 números centrais.)

$Md = \frac{28+30}{2} = \frac{58}{2} = 29 \Rightarrow$ **MED = 29 €**

Moda: Amodal ou não tem moda (Não tem valor que repete).

MÉDIA DE DADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

A **média de uma distribuição de frequências,** para uma amostra é dada por:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$$

onde:

$\boldsymbol{X_i = variável\ de\ cada\ classe\ i\ (variável\ discreta)}$

$\boldsymbol{X_i = PM_i = Ponto\ Médio\ de\ cada\ classe\ i\ (variável\ contínua)}$

$\boldsymbol{f_i = frequência\ simples\ ou\ absoluta\ de\ cada\ classe\ i}$

EXEMPLO 1
Média de dados em distribuição de frequências

Use a distribuição de frequências abaixo para calcular a média do número de minutos que uma amostra de internautas gastou durante sua navegação mais recente na rede.

i	X_i	f_i
1	12,5	6
2	24,5	10
3	36,5	13
4	48,5	8
5	60,5	5
6	72,5	6
7	84,5	2
		$\Sigma f_i = 50$

Como os dados estão agrupados em uma distribuição de frequências, temos que usar a FÓRMULA:

$$\boxed{\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}}$$

EXEMPLO 1 - Solução

i	X_i	f_i	$X_i f_i$
1	12,5	6	75
2	24,5	10	245
3	36,5	13	474,5
4	48,5	8	388
5	60,5	5	302,5
6	72,5	6	435
7	84,5	2	169
		$\Sigma f_i = 50$	$\Sigma X_i f_i = 2089$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{2089}{50} = 41{,}8$$

Logo, $\bar{X} = 41{,}8$ minutos.

EXEMPLO 2
Média de dados em distribuição de frequências

Use a distribuição de frequências abaixo para calcular a média dos estaturas, em cm, de 50 atletas.

i	Estaturas (cm)	f_i
1	150 |— 155	2
2	155 |— 160	10
3	160 |— 165	12
4	165 |— 170	15
5	170 |— 175	5
6	175 |— 180	6
		$\Sigma f_i = 50$

Como os dados estão agrupados em intervalos de classe, temos que encontrar os pontos médios (X_i = PMi) de cada classe, para usar a FÓRMULA da Média Aritmética.

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$$

onde Xi **são os pontos médios das classes.**

EXEMPLO 2 - Solução

i	Estaturas (cm)	f_i	X_i = PMi	$X_i f_i$
1	150 |— 155	2	152,5	305
2	155 |— 160	10	157,5	1575
3	160 |— 165	12	162,5	1950
4	165 |— 170	15	167,5	2512,5
5	170 |— 175	5	172,5	862,5
6	175 |— 180	6	177,5	1065
		$\sum_{i=1}^{n} f_i = 50$		$\sum_{i=1}^{n} Xifi = 8270$

$$\overline{X} = \frac{\sum X_i f_i}{\sum f_i} = \frac{8270}{50} = 165{,}4$$

Logo, $\overline{X} = 165{,}4$ cm .

PARTE 2- MEDIDAS DE DISPERSÃO OU VARIABILIDADE

As medidas de dispersão visam atribuir um valor numérico que expresse a homogeneidade ou não entre os diversos valores obtidos numa pesquisa.

- **As medidas de dispersão:**
  - **Podem indicar se os dados estão próximos ou não da Média Aritmética.**
  - **Podem indicar se há uma grande variação ou não entre os dados, ou seja, se os dados são mais homogêneos ou heterogêneos.**
- **Neste curso vamos estudar as seguintes medidas de dispersão:**
  - **Amplitude Total.**
  - **Variância.**
  - **Desvio Padrão.**

AMPLITUDE TOTAL (AT)

Amplitude Total (AT) é o (MAIOR – MENOR) valor do ROL.

APLICAÇÃO: AMPLITUDE TÉRMICA

Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas num local durante um determinado período de tempo, como um dia, um mês ou um ano. Uma amplitude térmica é alta quando essa diferença é grande e baixa quando a diferença é pequena.

A FÓRMULA é:

Amplitude Térmica = Temperatura Máxima - Temperatura Mínima.

EXEMPLO - No mesmo dia: Se a temperatura máxima foi de 30 °C e a mínima foi de 10 °C, a amplitude térmica é de 20 °C.

VARIÂNCIA PARA DADOS AGRUPADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Variância é a média dos quadrados dos desvios. Os desvios são dados por $(X_i - \overline{X})$.

FÓRMULAS DA VARIÂNCIA

VARIÂNCIA DA POPULAÇÃO	VARIÂNCIA DA AMOSTRA
$\sigma^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 \cdot f_i}{n}$	$s^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 \cdot f_i}{n-1}$

onde $n = \sum_{i=1}^{n} f_i$ **é o número total de dados.**

DESVIO PADRÃO PARA DADOS AGRUPADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Desvio Padrão é dado pela raiz quadrada da variância.

FÓRMULAS DO DESVIO PADRÃO

DESVIO PADRÃO DA POPULAÇÃO	DESVIO PADRÃO DA AMOSTRA
$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \cdot f_i}{n}}$	$s = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2 \cdot f_i}{n-1}}$

onde $n = \sum_{i=1}^{n} f_i$ **é o número total de dados.**

EXEMPLO 1- Variância e Desvio Padrão para dados agrupados em distribuição de frequências

Os resultados de uma amostra do número de crianças por família em uma região estão dispostos na tabela abaixo. Determine a variância e o desvio padrão.

i	*Xi*	f_i
1	0	10
2	1	19
3	2	7
4	3	7
5	4	2
6	5	1
7	6	4
		$\sum_{i=1}^{n} fi = 50$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2 \cdot f_i}{n-1}$$

Variância amostral

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2 \cdot f_i}{n-1}}$$

Desvio Padrão amostral

Para calcular a variância e o desvio padrão, temos Que calcular a média aritmética.

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$$

Média Aritmética

i	Xi	f_i	$Xi\ fi$	$(Xi - \overline{X})^2\ fi$
1	0	10	0	$(0-1,8)^2 \cdot 10 = 32,4$
2	1	19	19	$(1-1,8)^2 \cdot 19 = 12,16$
3	2	7	14	$(2-1,8)^2 \cdot 7 = 0,28$
4	3	7	21	$(3-1,8)^2 \cdot 7 = 10,08$
5	4	2	8	$(4-1,8)^2 \cdot 2 = 9,68$
6	5	1	5	$(5-1,8)^2 \cdot 1 = 10,24$
7	6	4	24	$(6-1,8)^2 \cdot 4 = 70,56$
		$\sum_{i=1}^{n} fi = 50$	$\sum_{i=1}^{n} Xifi = 91$	$\sum_{i=1}^{n} (Xi - \overline{X})^2\ fi = 145,4$

Média: $\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Xifi}{\sum_{i=1}^{n} fi} = \frac{91}{50} =$ ***1,8 crianças***

Variância: $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2 \cdot f_i}{n-1} = \frac{145,4}{50-1} = \frac{145,4}{49} =$ ***2,967 crianças***

Desvio padrão: $s = \sqrt{2,967}$ = ***1,7 crianças***

EXEMPLO 1- Variância e Desvio Padrão para dados agrupados em distribuição de frequências

O resultado de uma sondagem na qual mil adultos foram indagados sobre quanto gastavam anualmente na preparação de uma viagem de férias resultou na distribuição de frequência abaixo. Calcule a média, a variância e o desvio padrão amostrais do conjunto de dados.

i	Gastos (US$)	*fi*
1	0 |— 100	380
2	100 |— 200	230
3	200 |— 300	210
4	300 |— 400	50
5	400 |— 500	60
6	500 |— 600	70
		$\sum_{i=1}^{n} fi = 1000$

Como os dados estão agrupados em intervalos de classe, temos que encontrar os pontos médios (Xi = Pmi) de cada classe, para usar a FÓRMULA da Média Aritmética.

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$$

onde Xi **são os pontos médios das classes.**

i	Gastos (US$)	*fi*	*Xi = PMi (Pontos Médios)*
1	0 |— 100	380	(0+100)/2 = **50**
2	100 |— 200	230	(100+200)/2 = **150**
3	200 |— 300	210	(200+300)/2 = **250**
4	300 |— 400	50	(300+400)/2 = **350**
5	400 |— 500	60	(400+500)/2 = **450**
6	500 |— 600	70	(500+600)/2 = **550**
		$\sum_{i=1}^{n} fi$ =1000	

Limites inferiores das classes

Amplitude h =100

h/2= 100/2 = 50

Para calcular os Pontos Médios pode-se somar 50, que é a metade da amplitude h, aos limites inferiores das classes.

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$$

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2 \cdot f_i}{n-1}$$

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2 \cdot f_i}{n-1}}$$

i	Gastos (US$)	*fi*	*Xi = PMi*	*Xi fi*	$(Xi - \bar{X})^2 fi$
1	0 |— 100	380	50	19.000	(50-189)².380 = 7.341.980
2	100 |— 200	230	150	34.500	(150-189)².230 = 349.830
3	200 |— 300	210	250	52.500	(250-189)².210 = 781.10
4	300 |— 400	50	30	17.500	(350-189)².50 = 1.296.050
5	400 |— 500	60	450	27.000	(450-189)².60 = 4.087.260
6	500 |— 600	70	550	38.500	(550-189)².70 = 9.122.470
		$\sum_{i=1}^{n} fi$ =1000		$\sum_{i=1}^{n} Xifi = 189.000$	$\sum_{i=1}^{n} (Xi - \bar{X})^2 fi = 22.979.000$

Média: $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Xifi}{\sum_{i=1}^{n} fi} = \frac{189000}{1000} =$ **189** ***dólares***

Variância: $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \cdot f_i}{n-1} = \frac{22979000}{1000-1} = \frac{22979000}{999} =$ ***23002,002 dólares***

Desvio padrão:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 \cdot f_i}{n-1}} = \sqrt{Variância} = \sqrt{23002{,}002} =$$ ***151,66 dólares***

MEDIDA DE DISPERSÃO RELATIVA: COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

O Coeficiente de Variação é um índice percentual que permite fazer a avaliação da variação de dados ou a comparação entre grupos de dados com o intuito de verificar qual teve maior ou menor variação.

Coeficiente de variação (C.V.) é a razão entre o desvio padrão e a média, multiplicada por 100. Assim, o resultado é dado em porcentagem.

$$C.V. = \frac{s}{\bar{X}} \cdot 100 \ (Resultado\ em\ \%)$$

EXEMPLO - Coeficiente de Variação

Compare a variação de dados do EXEMPLO 1 com os dados do EXEMPLO 2, e verifique qual deles teve maior variação nos dados.

RESULTADOS DO EXEMPLO 1

Número de crianças por família.

Média $\bar{X} =$ ***1,8 crianças e*** **Desvio Padrão s =** ***1,7 crianças***

RESULTADOS DO EXEMPLO 2

Gastos anuais na preparação de uma viagem de férias.

Média: $\bar{X} = 189$ ***dólares e Desvio Padrão s = 151,66 dólares***

EXEMPLO - Solução

EXEMPLO 1:

$\overline{X} = 1{,}8\ crianças$

s = 1,7 crianças

$$C.V. = \frac{s}{\overline{X}} \cdot 100\ (\%)$$

$$\boxed{C.V. = \frac{1{,}7}{1{,}8} \cdot 100\% = 94{,}4\%}$$

EXEMPLO 2:

$\overline{X} = 189\ dólares$

$s = 151{,}66\ \ dólares$

$$C.V. = \frac{s}{\overline{X}} \cdot 100\ (\%)$$

$$\boxed{C.V. = \frac{151{,}66}{189} \cdot 100\ \% = 80{,}24\%}$$

Conclusão:

Os dados do EXEMPLO 1 tiveram maior variação nos dados, pois seu coeficiente de variação é maior que do EXEMPLO 2.

PARTE 3 - MEDIDAS DE POSIÇÃO: QUARTIS, DECIS, PERCENTIS

Quartis são números que dividem aproximadamente um conjunto ordenado de dados em quatro partes iguais: Q1, Q2 e Q3.

Analogamente aos QUARTIS:

- ✓ **DECIS** dividem o conjunto de dados em 10 partes iguais: **D1**, **D2**, **D3**, ... **D9**
- ✓ **PERCENTIS** dividem o conjunto de dados em 100 partes iguais: **P1**, **P2**, **P3**, ... **P99**

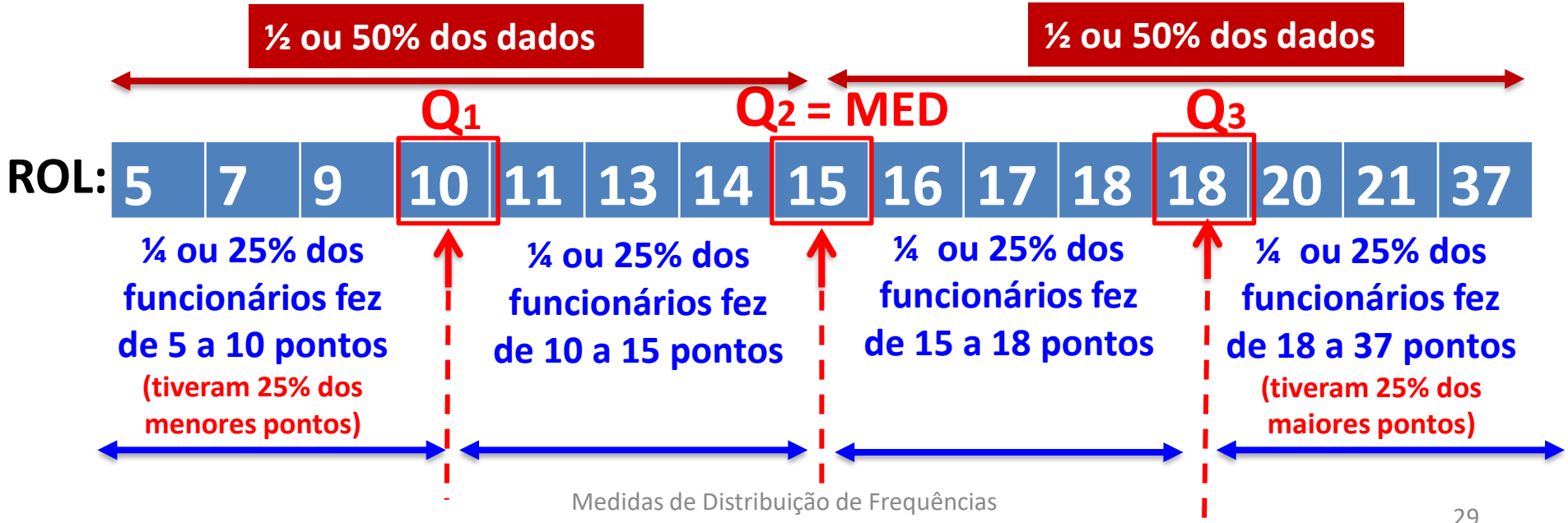
EXEMPLO 1 - Quartis

A pontuação nos testes de 15 funcionários de uma empresa, envolvidos em um curso de treinamento, está disposta a seguir. Obtenha os 3 quartis da pontuação dos testes.

13	9	18	15	14	21	7	10	11	20	5	18	37	16	17

EXEMPLO 1 - Solução

- **Em 1º lugar:** Ordene o conjunto de dados e obtenha a MEDIANA (**MED = Q2 = 2º QUARTIL**), que é o número que ocupa a posição central (15 pontuações ÷ 2 partes = 7, e sobra 1 no meio, que é a MEDIANA). Os dados foram divididos em 2 partes.
- **Em seguida:** Obtenha a MEDIANA DA 1ª PARTE (1ª metade), que será **Q1 = 1º QUARTIL**.
- **Por último:** Obtenha a MEDIANA DA 2ª PARTE (2ª metade), que será **Q3 = 3º QUARTIL**.



EXEMPLO 2 - Quartis

Encontre os quartis das idades de 10 pessoas, apresentadas em Rol:

24 , 24 , 25 , 25 , 27, 30 , 32 , 32, 35 , 43

MED = Q2 = (27+30)/2 = 57/2 = 28,5

1) **Encontre a MED = Q2, dividindo o total de dados 10 por 2, separando em 2 partes de 5 idades. A MED = Q2 é a média entre os 2 valores centrais: (27+30)/2 = 28,5.**
2) **Encontre o Q1.**
3) **Encontre o Q3.**
4) **Anote onde estão os 25% dos dados entre os quartis.**

IDADES (ANOS)

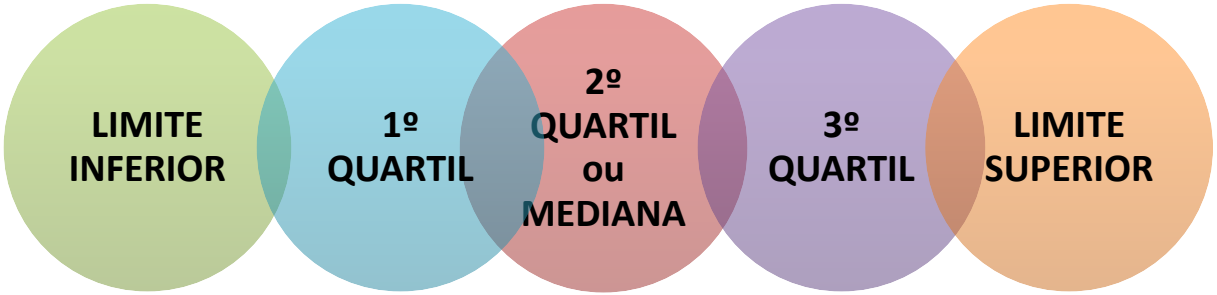
25% dos dados	43	
	35	
	32	→ 3º Quartil (Q3)
25% dos dados	32	
	30	
	→ 28,5	→ 2º Quartil (Q2) = Mediana
25% dos dados	27	
	25	
	25	→ 1º Quartil (Q1)
25% dos dados	24	
	24	

Pode ser feito na vertical.

GRÁFICO DE DISPERSÃO: BOX PLOT OU GRÁFICO DE CAIXA ESTREITA

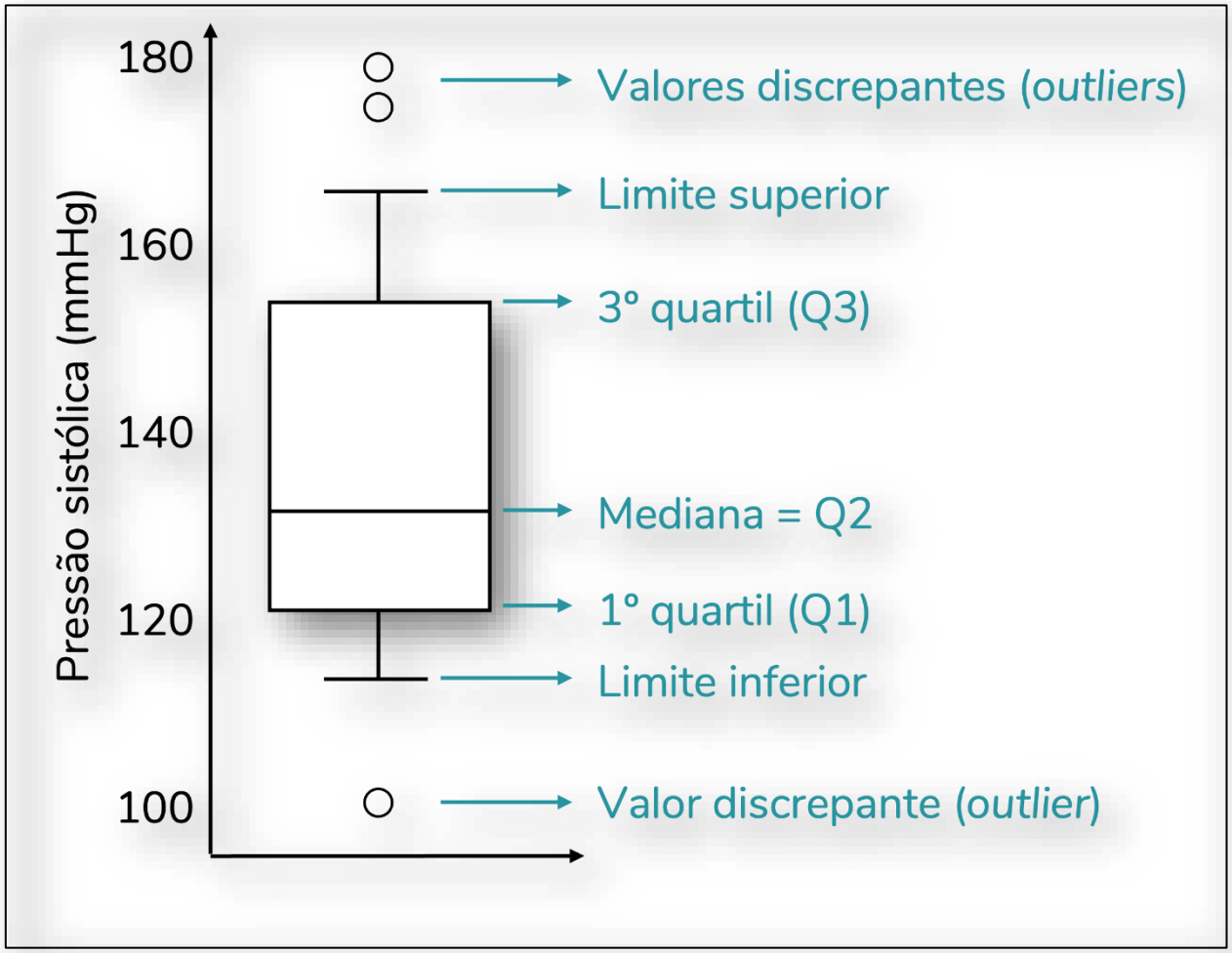
O BOX PLOT (CAIXA ESTREITA no EXCEL) é um gráfico de dispersão que relaciona os valores da variável com os quartis.

Para fazer o Box Plot são utilizados os seguintes valores do conjunto de dados:



Se existirem valores discrepantes (outliers), eles são representados no gráfico fora da caixa.

EXEMPLO DE BOX PLOT OU GRÁFICO DE CAIXA ESTREITA

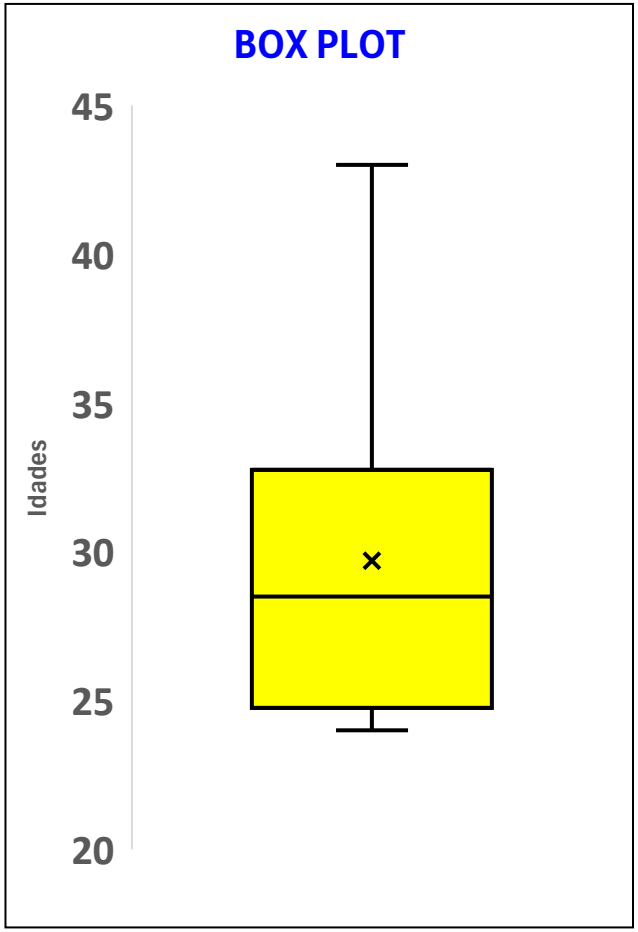


Nota: A pressão sistólica (o primeiro valor na leitura da pressão arterial, por exemplo, o 120 em 120/80) é a pressão máxima exercida nas artérias quando o coração se contrai para bombear o sangue pelo corpo. Níveis normais são geralmente inferiores a 120 mmHg.

EXEMPLO – Box Plot construído com as idades do Exemplo 2 de Quartis (SLIDE 30)

IDADES (ANOS)

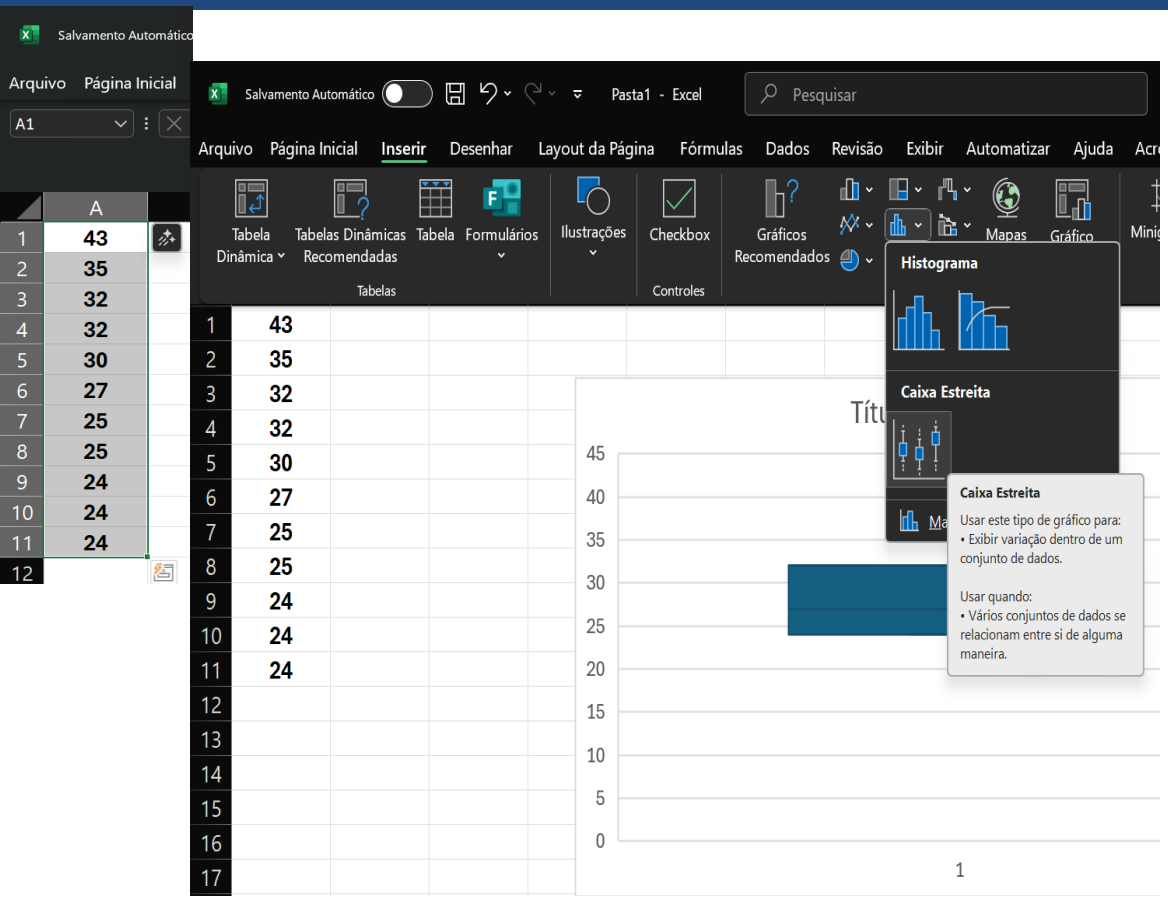
25% dos dados	43	Maior valor
	35	
	32	3º Quartil (Q3)
25% dos dados	32	
	30	
	28,5	2º Quartil (Q2) = Mediana
25% dos dados	27	
	25	
	25	1º Quartil (Q1)
25% dos dados	24	
	24	Menor valor

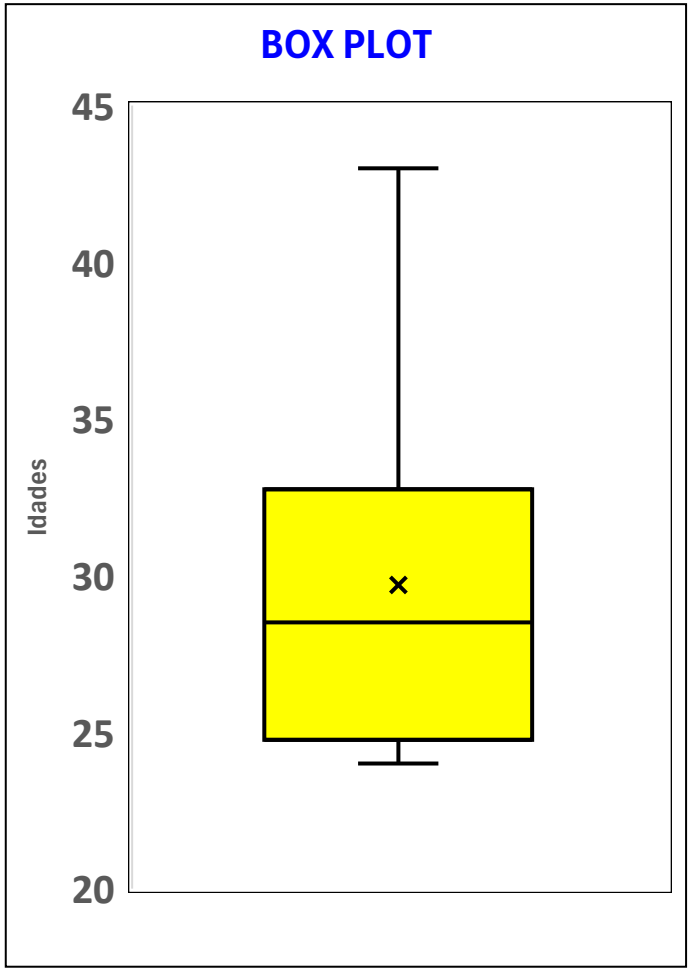


OBSERVE, NO BOX PLOT:

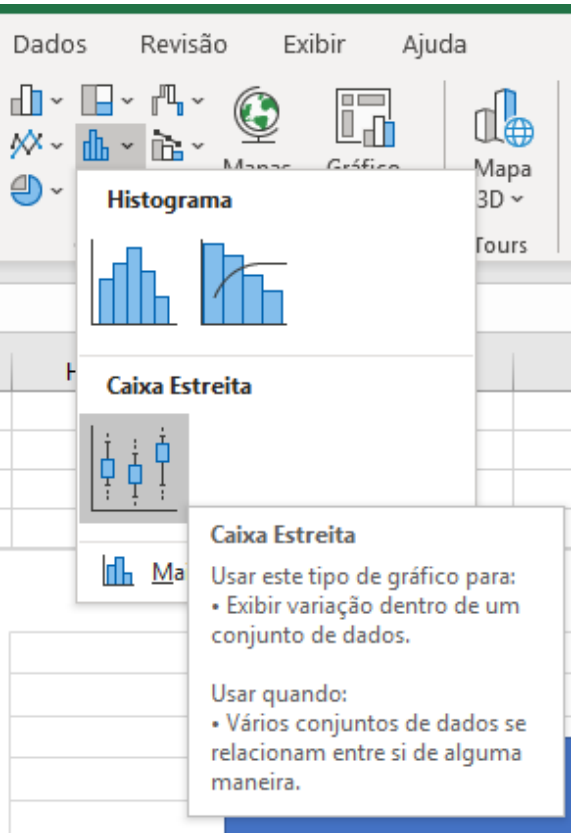
1) A base da caixa corresponde ao Q1= 25.
2) O topo da caixa corresponde ao Q3= 32.
3) A linha que corta a caixa em seu interior corresponde ao Q2 = MED = 28,5.
4) O "x" dentro da caixa corresponde à MÉDIA. (O Excel adiciona automaticamente.)

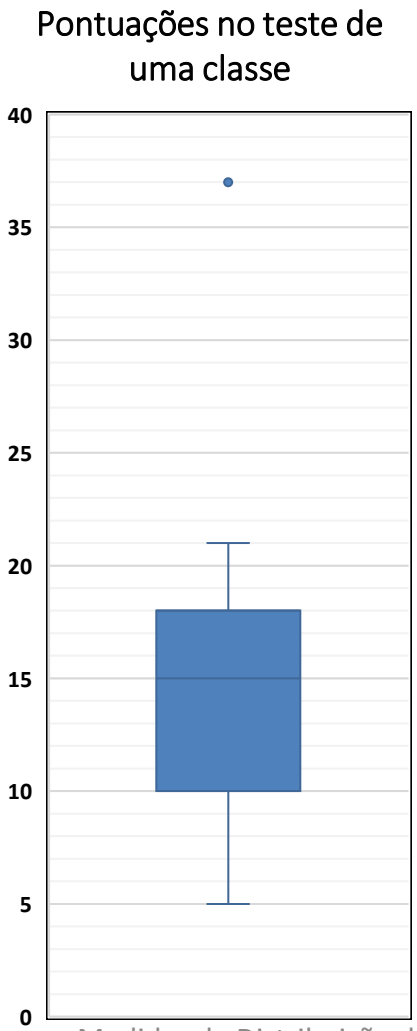
EXEMPLO ANTERIOR – Box Plot construído no Excel





EXEMPLO - BOX PLOT feito no EXCEL





- **O maior valor MÁX = 37 é discrepante em relação aos demais e está representado por um ponto fora da caixa.**
- **Existe uma técnica para verificar se existe um ou mais valor discrepante, porém aqui não abordaremos esse cálculo neste curso.**

EXEMPLO – Box Plot na comparação visual de grupos

- ✓ **Com os dados das tabelas ao lado foram construídos os Box Plot para Mulheres e Homens nas modalidades 100m e 400m.**
- ✓ **Compare os resultados dos Box Plot.**
- ✓ **Explique/comente os resultados.**

MULHERES

País	100m (seg)	400m (seg)
Argentina	11,61	54,50
Brasil	11,31	52,80
Chile	12,00	54,90
Colômbia	11,6	53,26
Alemanha	11,01	48,16
França	11,15	51,73
Portugal	11,81	54,30
Canadá	11,00	50,06
USA	10,79	50,62
Kenya	11,73	52,70

HOMENS

País	100m (seg)	400m (seg)
Argentina	10,39	46,84
Brasil	10,22	45,21
Chile	10,34	46,20
Colômbia	10,43	46,10
Alemanha	10,16	44,50
França	10,11	45,28
Portugal	10,53	46,70
Canadá	10,17	45,68
USA	9,93	43,86
Kenya	10,46	44,92

Modalidade 100m (seg)

Modalidade 400m (seg)

Nos Box Plot, pode-se observar que nas modalidades 100m e 400m:

- ✓ **Os homens fazeram tempos menores do que das mulheres, o que é um indicativo de melhor desempenho.**
- ✓ **Os tempos das mulheres mostram uma variabilidade maior do que a dos homens.**

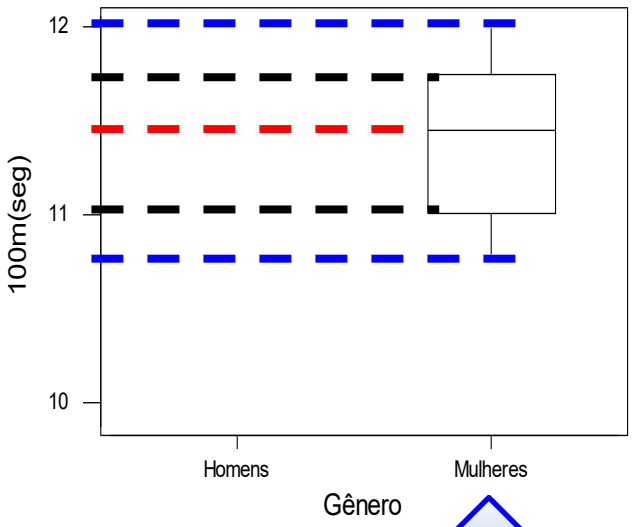
Como pode ser construído, manualmente, o Box Plot do EXEMPLO ANTERIOR para Mulheres – Corrida 100 m

TEMPO (s)	
12,00	MAIOR VALOR
11,81	
11,73	3º QUARTIL = Q_3
11,61	
11,60	
Média dos valores centrais	2º QUARTIL (*) $Q_2 = Md$ = 11,5
11,31	
11,15	
11,01	1º QUARTIL = Q_1
11,00	
10,79	MENOR VALOR

Nº par de dados (n = 10)

(*) Cálculo de Q2:

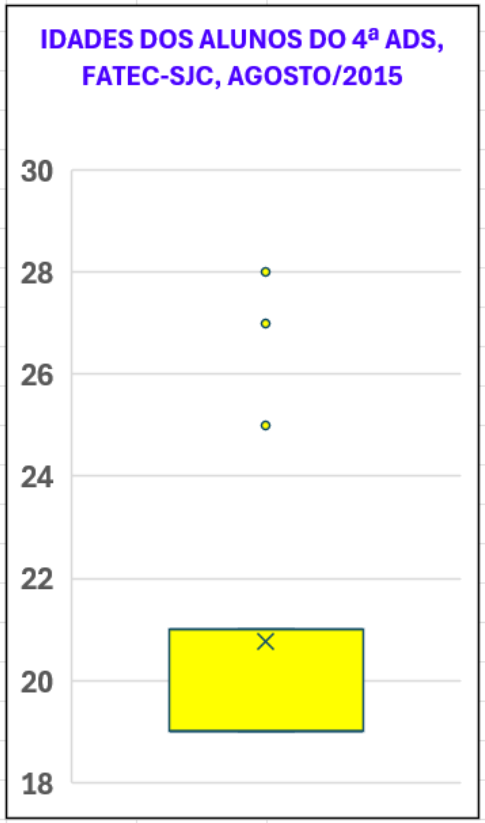
$$Q_2 = MED = \frac{11{,}31+11{,}60}{2} = \frac{22{,}91}{2} = 11{,}5$$



Mulheres 100 m

Um EXEMPLO de Box Plot “atípico”

	A	B	C
1	28	MÁX=28	
2	27		
3	25		
4	21	Q3=21	
5	21		
6	20		
7	20		
8	20		
9	19	MED=Q2=	19
10	19		
11	19		
12	19		
13	19		
14	19	Q1=19	
15	19		
16	19		
17	19	MÍN=19	
18			
19			
20			
21			
22			



NO BOX PLOT, OBSERVE:

1) **A base da caixa (amarela) é corresponde ao Q1= 19.**
2) **O topo da caixa (amarela) corresponde ao Q3= 21.**
3) **Não existe linha fora da caixa (amarela) para indicar o valor MÍN, nem linha que corta a caixa em seu interior, pois MÍN = Q1 = Q2 = MED = 19. Também não existe linha fora da caixa (amarela) para indicar o valor MÁX.**
4) **O “x” dentro da caixa corresponde à MÉDIA.**
5) **Existem 3 idades discrepantes (25, 27 e 28), representadas por pontos fora da caixa.**

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

LARSON, Ron; FARBER, Betsy. **Estatística e Métodos Quantitativos**. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.